

# Computational Modeling of Webern's Op. 10

A research-informed generative score environment for Max/MSP and bach

Dmitrii Shchukin · 2026

---

## Abstract

The present project investigates how analytical propositions concerning Anton Webern's Five Pieces for Orchestra, op. 10 may be translated into an explicit and testable generative system. A Max/MSP patch creates a new twelve-tone pitch field, organizes it into short instrumental phrases, and produces a ten-staff bach.score with dynamics, articulation, technique, tempo inflection, and MusicXML export.

## Research method

The model separates score-observable evidence, analytical interpretation, and numerical heuristic. Webern's score supplies the ensemble, registers, temporal proportions, and performance vocabulary. Reutter supports central-tone trajectories, displaced symmetries, three-note cells, and instrumental correspondences. Kholopova and Kholopov situate these features within Webern's compressed form and conception of musical time. Webern's lectures provide the categories of *Faßlichkeit*, *Zusammenhang*, and *Gliederung*. Zeller's study informs the codependence of timbre, pitch, register, articulation, and dynamics.

## Computational realization

The displayed row is literally realized by the first twelve sounding events. Subsequent events use movement-specific transformations, central fields, phrase-level rhythmic cells, temporary instrumental focus, family grouping, and *Klangfarbenmelodie*. Instrument ranges are divided into ordinary and outer bands; monophonic parts are checked over complete durations. Activity and Dynamics curves define temporal density and the global dynamic form. Short hairpins, global tempo objects, sparse German character words, phrase metadata, and idiomatic techniques complete the notation.

## Research output

Version 6 comprises six differentiated profiles, a reproducible Max patch, a built-in audition synthesizer, MusicXML slur postprocessing, generative invariants tested outside Max, and parallel analytical documentation in English, German, and Russian.

---

## References

- Webern, Anton. *Fünf Stücke für Orchester*, op. 10. Vienna: Universal Edition, UE 5067/12416, 1923.
- Webern, Anton. *Der Weg zur neuen Musik*. Edited by Willi Reich. Vienna: Universal Edition, 1960.
- Reutter, Hans Peter. "Anton Webern (1883-1945) - Fünf Stücke für Orchester op. 10 (1911-13) - Freie Atonalität, Reduktion auf aphoristische Gesten." *Wege durch das frühe 20. Jahrhundert*. n.d.
- Kholopova, Valentina, and Yuri Kholopov. *Anton Webern: Zhizn' i tvorchestvo*. Moscow: Sovetskii kompozitor, 1984.
- Zeller, Matthew. "Klangfarbenmelodie in 1911: Timbre's Functional Roles in Webern's Opp. 9 and 10." *Music Theory Online* 28, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.30535/mto.28.1.9>.
- Anton Webern Gesamtausgabe. "Overview." <https://anton-webern.ch/en/anton-webern/overview.html> (accessed 15 July 2026).
- Library of Congress. "Anton Webern: Letters and Correspondence." <https://guides.loc.gov/anton-webern/correspondence> (accessed 15 July 2026).

# Computergestützte Modellierung von Weberns op. 10

Eine forschungsbasierte generative Partiturnumgebung für Max/MSP und bach

Dmitrii Shchukin · 2026

---

## Zusammenfassung

Das Projekt untersucht, wie analytische Aussagen zu Anton Weberns Fünf Stücken für Orchester op. 10 in ein explizites und überprüfbares generatives System übertragen werden können. Ein Max/MSP-Patch erzeugt ein neues zwölftöniges Feld, gliedert es in kurze Instrumentalphrasen und erstellt eine zehnstimmige bach.score-Partitur mit Dynamik, Artikulation, Spieltechnik, Tempomodifikation und MusicXML-Export.

## Forschungsmethode

Das Modell trennt unmittelbar beobachtbare Partiturbefunde, analytische Deutungen und numerische Heuristiken. Weberns Partitur liefert Besetzung, Register, Zeitproportionen und Aufführungsvokabular. Reutter begründet Zentraltonverläufe, verschobene Symmetrien, Dreitonzellen und instrumentale Korrespondenzen. Kholopova und Kholopov ordnen diese Merkmale Weberns Formverdichtung und musikalischer Zeit zu. Die Vorträge liefern Faßlichkeit, Zusammenhang und Gliederung; Zeller begründet das Zusammenwirken von Klangfarbe, Tonhöhe, Register, Artikulation und Dynamik.

## Computergestützte Realisierung

Die sichtbare Reihe erklingt wörtlich in den ersten zwölf Ereignissen. Danach wirken satzspezifische Transformationen, Zentralfelder, Rhythmuszellen der Mikro-Phrasen, temporärer Instrumentalfokus, Familiengruppierung und Klangfarbenmelodie. Instrumentbereiche sind in normale und äußere Lagen geteilt; einstimmige Partien werden über vollständige Dauern geprüft. Activity und Dynamics bestimmen Ereignisdichte und globale Dynamik. Kurze Gabeln, globale Tempoobjekte, sparsame deutsche Charakterwörter, Phrasenmetadaten und instrumentengerechte Techniken vervollständigen die Notation.

## Forschungsergebnis

Version 6 umfasst sechs differenzierte Profile, einen reproduzierbaren Max-Patch, einen internen Abhörsynthesizer, MusicXML-Bogenbearbeitung, außerhalb von Max geprüfte Invarianten und parallele Dokumentation auf Englisch, Deutsch und Russisch.

---

## Literatur

- Webern, Anton. Fünf Stücke für Orchester, op. 10. Vienna: Universal Edition, UE 5067/12416, 1923.
- Webern, Anton. Der Weg zur neuen Musik. Edited by Willi Reich. Vienna: Universal Edition, 1960.
- Reutter, Hans Peter. "Anton Webern (1883-1945) - Fünf Stücke für Orchester op. 10 (1911-13) - Freie Atonalität, Reduktion auf aphoristische Gesten." Wege durch das frühe 20. Jahrhundert. n.d.
- Kholopova, Valentina, and Yuri Kholopov. Anton Webern: Zhizn' i tvorchestvo. Moscow: Sovetskii kompozitor, 1984.
- Zeller, Matthew. "Klangfarbenmelodie in 1911: Timbre's Functional Roles in Webern's Opp. 9 and 10." Music Theory Online 28, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.30535/mto.28.1.9>.
- Anton Webern Gesamtausgabe. "Overview." <https://anton-webern.ch/en/anton-webern/overview.html> (accessed 15 July 2026).
- Library of Congress. "Anton Webern: Letters and Correspondence." <https://guides.loc.gov/anton-webern/correspondence> (accessed 15 July 2026).

# Компьютерное моделирование ор. 10 Веберна

Исследовательская генеративная среда для Max/MSP и bach

Dmitrii Shchukin · 2026

---

## Аннотация

В проекте исследуется перевод аналитических положений о Пяти пьесах для оркестра ор. 10 Антона Веберна в явную и проверяемую генеративную систему. Патч Max/MSP создаёт новое двенадцатитоновое поле, членит его на краткие инструментальные фразы и формирует десятистрочную партитуру bach.score с динамикой, артикуляцией, исполнительскими приёмами, темповыми отклонениями и экспортом MusicXML.

## Метод исследования

В модели разграничены непосредственно наблюдаемые факты партитуры, аналитические интерпретации и числовые эвристики. Партитура Веберна определяет состав, регистры, временные пропорции и исполнительский словарь. Ройтер обосновывает центральные тоны, смещённые симметрии, трёхзвучные ячейки и инструментальные соответствия. Холопова и Холопов связывают эти свойства со сжатием формы и музыкальным временем Веберна. Лекции вводят категории Faßlichkeit, Zusammenhang и Gliederung; исследование Зеллера обосновывает взаимосвязь тембра, высоты, регистра, артикуляции и динамики.

## Компьютерная реализация

Показанный ряд буквально звучит в первых двенадцати событиях. Далее действуют профильные преобразования, центральные поля, ритмические ячейки микро-фраз, временный тембровый фокус, группировка семейств и Klangfarbenmelodie. Диапазоны разделены на обычную и внешнюю зоны; одноголосные партии проверяются по полным длительностям. Кривые Activity и Dynamics задают плотность и глобальную динамическую форму. Короткие виолочки, глобальные объекты темпа, редкие немецкие обозначения характера, фразовые метаданные и идиоматические приёмы завершают нотную запись.

## Результат исследования

Версия 6 включает шесть различных профилей, воспроизводимый Max-патч, встроенный синтезатор для прослушивания, обработку лиг MusicXML, тестируемые вне Max инварианты и параллельную документацию на английском, немецком и русском языках.

---

## Литература и источники

- Webern, Anton. Fünf Stücke für Orchester, op. 10. Vienna: Universal Edition, UE 5067/12416, 1923.
- Webern, Anton. Der Weg zur neuen Musik. Edited by Willi Reich. Vienna: Universal Edition, 1960.
- Reutter, Hans Peter. "Anton Webern (1883-1945) - Fünf Stücke für Orchester op. 10 (1911-13) - Freie Atonalität, Reduktion auf aphoristische Gesten." Wege durch das frühe 20. Jahrhundert. n.d.
- Kholopova, Valentina, and Yuri Kholopov. Anton Webern: Zhizn' i tvorchestvo. Moscow: Sovetskii kompozitor, 1984.
- Zeller, Matthew. "Klangfarbenmelodie in 1911: Timbre's Functional Roles in Webern's Opp. 9 and 10." Music Theory Online 28, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.30535/mto.28.1.9>.
- Anton Webern Gesamtausgabe. "Overview." <https://anton-webern.ch/en/anton-webern/overview.html> (accessed 15 July 2026).
- Library of Congress. "Anton Webern: Letters and Correspondence." <https://guides.loc.gov/anton-webern/correspondence> (accessed 15 July 2026).